

《计算机网络》课程测试（二）

姓名_____

学号_____

一、单选题（每题 1 分，共 15 分）

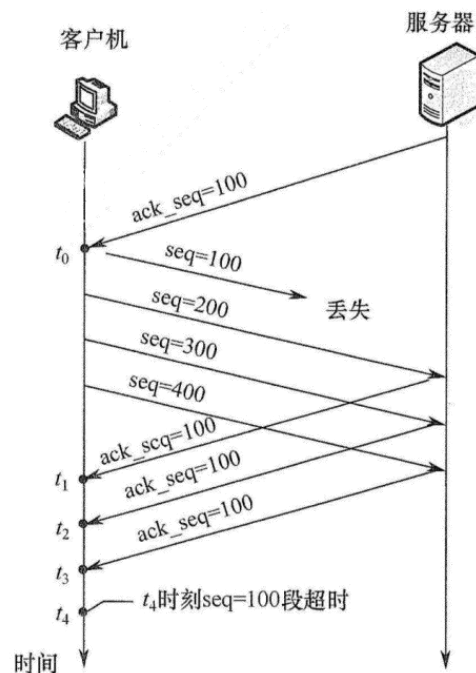
1. 在 OSI 参考模型中，路由器、交换机(Switch)、集线器(Hub)实现的最高功能层分别是（ ）。
A. 2、2、1 B. 2、2、2 C. 3、2、2 D. 3、2、1
2. OSI 参考模型的第 5 层(自下而上) 完成的主要功能是（ ）。
A. 差错控制 B. 会话管理 C. 路由选择 D. 数据表示转换
3. IPv4 地址的发展进程顺序是：（ ）。
①地址转换 NAT
②划分子网 3 级结构
③标准分类 IP 地址、特殊地址、保留地址
④构成超网 CIDR
A. ③①④② B. ③④②① C. ③④①② D. ③②④①
4. 假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当主机访问规范域名为 www.szu.edu.com 的网站时，本地域名服务器在完成该域名解析的过程中，可能发出 DNS 查询的最少和最多次数分别是（ ）。
A. 0, 3 B. 1, 3 C. 0, 4 D. 1, 4
5. 下列关于 FTP 的叙述中，错误的是（ ）。
A. 数据连接在每次数据传输完毕后就关闭
B. 控制连接在整个会话期间保持打开状态
C. 服务器与客户端的 TCP20 端口建立数据连接
D. 客户端与服务器的 TCP21 端口建立控制连接
6. 通过 POP3 协议接收邮件时，使用的传输层服务类型是（ ）。
A. 无连接不可靠的数据传输服务
B. 无连接可靠的数据传输服务
C. 有连接可靠的数据传输服务
D. 有连接不可靠的数据传输服务
7. 仅需 Web 服务器对 HTTP 报文进行响应，但不需要返回请求对象时，HTTP 请求报文应该使用的方法是（ ）。
A. GET B. PUT C. POST D. HEAD

8. 以下哪个 TCP 熟知端口号是错误的? ()。
- A. FTP:24 B. TELNET:23 C. HTTP:80 D. SMTP:25

9. UDP 协议实现分用时所依据的头部字段是 ()。
- A. 源端口号 B. 目的端口号 C. 长度 D. 校验和

10. 主机甲和乙建立了 TCP 连接, 甲始终以 $MSS = 1KB$ 大小的段发送数据, 并一直有数据发送; 乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 $10KB$ 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时的时候拥塞窗口为 $8KB$, 则从 t 时刻起, 不再发生超时的情况下, 经过 10 个 RTT 后, 甲的发送窗口是 ()。
- A. 6KB B. 8KB C. 10KB D. 12KB

11. 某客户通过一个 TCP 连接向服务器发送数据的部分过程如题 11 图所示。客户在 t_0 时刻第一次收到确认序列号 $ack_seq = 100$ 的段, 并发送序列号 $seq = 100$ 的段, 但发生丢失。若 TCP 支持快速重传, 则客户重新发送 $seq=100$ 段的时刻是 ()。
- A. t_1 B. t_2 C. t_3 D. t_4



12. 若主机甲与主机乙已建立一条 TCP 连接, 最大段长(MSS)为 $1KB$, 往返时间(RTT)为 $2ms$, 则在不出现拥塞的前提下, 拥塞窗口从 $8KB$ 增长到 $32KB$ 所需的最长时间是 ()。
- A. $4ms$ B. $8ms$ C. $24ms$ D. $48ms$

13. 在因特网中, IP 分组的传输需要经过源主机和中间路由器到达目的主机, 通常 ()。
- A. 源主机和中间路由器都知道 IP 分组到达目的主机需要经过的完整路径
- B. 源主机和中间路由器都不知道 IP 分组到达目的主机需要经过的完整路径
- C. 源主机知道 IP 分组到达目的主机需要经过的完整路径, 而中间路由器不知道
- D. 源主机不知道 IP 分组到达目的主机需要经过的完整路径, 而中间路由器知道

14. 设有 4 条路由 172.18.129.0/24、172.18.130.0/24、172.18.132.0/24 和 172.18.133.0/ 24，如果进行路由聚合，那么能覆盖这 4 条路由的地址是（ ）。
- A. 172.18.128.0/21
 - B. 172.18.128.0/22
 - C. 172.18.130.0/22
 - D. 172.18.132.0/23

15. 假定一个 NAT 路由器的公网地址为 205.56.79.35，并且有如下表项:

转 换 端 口	源 IP 地址	源 端 口
2056	192.168.32.56	21
2057	192.168.32.56	20
1892	192.168.48.26	80
2256	192.168.55.106	80

- 它收到一个源 IP 地址为 192.168.32.56、源端口为 80 的分组，其动作是（ ）。
- A. 转换地址，将源 IP 变为 205.56.79.35，端口变为 2056，然后发送到公网
 - B. 添加一个新的条目，转换 IP 地址及端口然后发送到公网
 - C. 不转发，丢弃该分组
 - D. 直接将分组转发到公网

注：单选题答案按序号填至以下表格

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

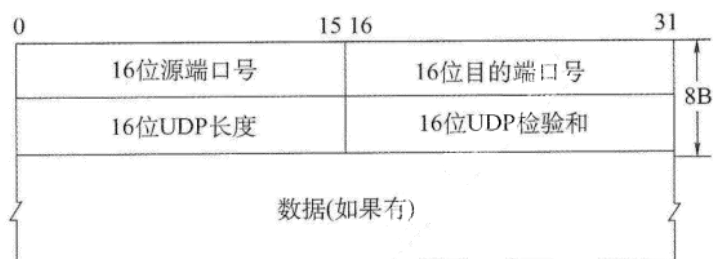
1. 主机 A 基于 TCP 向主机 B 连续发送 3 个 TCP 报文段。第 1 个报文段的序号为 90，第 2 个报文段的序号为 120，第 3 个报文段的序号为 150。

- 1) 第 1、2 个报文段中分别有多少数据? _____
- 2) 假设第 2 个报文段丢失而其他两个报文段到达主机 B，在主机 B 发往主机 A 的确认报文中，确认号应是多少? _____

2. 从某个已知的 URL 获得一个万维网文档时，若该万维网服务器的 IP 地址开始时并不知道，则需要用到的应用层协议有 _____

3. 在子网 192.168.4.0/30 中，能接收目的地址为 192.168.4.3 的 IP 分组的最大主机数是: _____。

4. 一个 UDP 首部的信息(十六进制表示)为 0xF7 21 00 45 00 2C E8 27。UDP 数据报的格式如下图所示。试问:



- 1) 源端口: _____
- 2) 目的端口: _____
- 3) 数据报总长度: _____
- 4) 数据部分长度: _____ (均用十进制表示)

注: 请填写以下信息:

姓名 _____

学号 _____